

四川大学期末考试试题(闭卷)

(2021—2022学年第 2 学期) A 卷

课程号: 201138040

课序号:

课程名称: 微积分(I)-2

任课教师:

成绩:

适用专业年级:

学生人数:

印题份数:

学号:

姓名:

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定(修订)》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

一. 填空题(5小题,每小题4分,共20分)

1. 曲面 $z - e^z + 2xy = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为_____.
2. 设 $z = e^{x+2y} \cos(xy)$, 则 $\frac{\partial z}{\partial y}|_{(0,1)} =$ _____.
3. 设 L 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与 $x = y$ 的交线, 则 $\oint_L (2y^2 + z^2) ds =$ _____.
4. 设取整函数 $f(x) = [x] (0 \leq x < 2)$, 而 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{2} x (-\infty < x < +\infty)$, 其中 $b_n = \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi}{2} x dx (n = 1, 2, \dots)$, 则 $S(-1) =$ _____.
5. 函数 $u = x \ln(y+z)$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿 $n = (0, 1, 1)$ 的方向导数 $\frac{\partial u}{\partial n} =$ _____.

二. 计算题(4小题,每小题7分,共28分)

6. 函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_0^1 f(tx) dt = 5f(x)$, 求函数 $f(x)$.
7. 计算 $\iint_{\Sigma} |z| dS$, 其中 Σ 为双曲抛物面 $z = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截下的有限部分.

8. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $z^3 - xz^2 - yz^2 = 1$ 确定的隐函数,求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在点 $(0, 0, 1)$ 的值.

9. 计算曲线积分 $I = \int_L (e^y \sin x + x + y)dx + (2x - e^y \cos x)dy$, 其中 L 为 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ 的下半圆周逆时针方向.

三. 解答题(3小题,每小题9分,共27分)

10. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = 2e^x$ 满足条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的特解.

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数,
并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和.

12. 计算三次积分 $\int_{-1}^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_1^{1+\sqrt{1-x^2-y^2}} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dz$.

四. 应用题(2小题,每小题9分,共18分)

13. 试求在圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 所围成的锥体内,各面平行于坐标面的最大长方体体积.

14. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$, 其中 Σ 为曲面 $z = x^2 + y^2 (0 \leq z \leq 1)$ 的外侧.

五. 证明题(7分)

15. 设 $|a_n| \leq 1 (n \in \mathbb{N})$, 且 $|a_n - a_{n-1}| \leq \frac{1}{4} |a_{n-1}^2 - a_{n-2}^2| (n \in \mathbb{N}, n \geq 3)$,
求证:(1) $\sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛; (2) 数列 $\{a_n\}$ 收敛.